

「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の差異による 理科の学習における ICT を活用したリフレクションの効果検証

—行動的・感情的エンゲージメントの変容に焦点を当てて—

中西 一 雄

福岡教育大学大学院教育学研究科

Effects of Using ICT Reflection in Science Classes based on Differences in the Recognition of the Utility of ICT Use in Lower Secondary School Science Class: Focusing on Transforming Behavioral and Emotional Engagement

Kazuo NAKANISHI

Graduate School of Education, University of Teacher Education Fukuoka

In this study, we focused on the effects of reflection using ICT in the junior high school science physics field “Currents and their uses,” focusing on the impact on changes in engagement due to differences in “recognition of the utility of ICT use in junior high school science classes.”

After categorizing the target students using hierarchical cluster analysis, we verified the difference in engagement before and after practicing reflection using ICT. A significant difference was confirmed between the medium and high groups and the low group in terms of perception of utility.

Furthermore, when examining the influence of the four factors of recognition of the usefulness of ICT use in junior high school science classes on changing engagement, it was found that the recognition of the usefulness of being proactive in learning had a promoting effect on emotional engagement.

Based on the results of this study, we considered a practical educational approach to improving the effectiveness of reflection using ICT in junior high school science.

Key words: Reflection using ICT, Recognition of the utility of ICT, Behavioral and emotional engagement

1. はじめに

中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省，2018: 24）では，中学校理科において育成を目指す資質・能力のうち，「学びに向かう力，人間性」を育成する際に，生徒の学習意欲を喚起することが重視されている。国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）や生徒の学習到達度調査（PISA）の結果においても，日本の中学生の学習意欲や自信といった領域の評価が参加国平均よりも低いことが明らかとなっており（国立教育政策研究所，2016），生徒の学習意欲をいかにして高めるかは重要な問題である。

学習意欲は，心理学研究の分野においては主として動機づけとして研究が行われており，その重要性が指摘されている。学習への動機づけは，学校教育における教科等に対する子どもたちの「やる気」や「意欲」を主に含意しており（鹿毛，2018），学校教育のあり方を規定する心理学的な要因として，動機づけの教育的意義は一層高まってきている。

また，動機づけを全体（特性），文脈（領域），状況（状態）の3つの水準で捉えることが多くなってきている（鹿毛，2013: 8）。中でも，特定の授業や活動，課題といった状況の水準における動機づけを対象とし

た研究はあまり進展が見られないことから、動機づけ研究の最も重要な課題の一つであるとされている（鹿毛，2018）。

この状況の水準における動機づけ概念として、近年では児童生徒の学習活動におけるエンゲージメントが重視されており、達成行動や成果としてのパフォーマンスを予測する心理変数として注目を集めている（鹿毛，2018）。エンゲージメントは、より状況に根差した学習への取り組みを捉えようと試みた概念であり（鹿毛，2013: 8）、先行研究において学習者のさまざまな心理的・行動的な指標や学業成績との関連が見られることから、学習場面の重要な変数であると言える。

エンゲージメントとしていくつかの側面が取り上げられているが（例えば、梅本・伊藤，2017；清水，2020）、代表的なものとしては「行動的エンゲージメント」、「感情的エンゲージメント」、「認知的エンゲージメント」の3つの側面が取り上げられることが多い（Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004；Skinner, Kindermann, & Furrer, 2009）。鹿毛（2018: 8）によると、行動的エンゲージメントは、学習や学習課題に対する関与や努力、持続性や忍耐などを含んだ概念であり、どの程度、課題に注意を向けて取り組んでいるかを示している。感情的エンゲージメントは、興味や楽しさといった感情的な反応を含んだ概念であり、どの程度ポジティブな感情を伴って取り組んでいるかを示している。認知的エンゲージメントは、注意や集中といった認知的な参加を含んだ概念であり、自分の活動についてきちんと計画し、モニターし、自己評価するような問題解決プロセスとして取り組んでいるかを示している。

上記のように、学習場面におけるエンゲージメントが重視されつつあり、近年では測定に向けた尺度の開発や学習成果との関連が検討されている。Skinner, Kindermann, & Furrer（2009）の研究では、行動的エンゲージメントと感情的エンゲージメントを測定する尺度が開発され、それぞれの概念の弁別性が確認されている。また、Reeve & Tseng（2011）は、感情的エンゲージメント及び認知的エンゲージメントと学業達成との間に正の関連が見られたことを明らかにしている。

国内においては、梅本・伊藤（2016）は、大学生を対象とした3回の縦断調査を通じて、自己効力感、内発的価値、感情的エンゲージメントの関連を構造方程式モデリングによって分析している。研究結果として、セメスター初めの内発的価値が中盤の感情的エン

ゲージメントを媒介し、終盤の自己効力感と内発的価値に影響するという明確な因果プロセスを明らかにした上で、感情的エンゲージメントの役割について論じている（梅本・伊藤，2016）。

また、解良・出口（2017）は、大学生のグループ活動において、自分およびグループメンバーの感情的エンゲージメントがグループ学習への態度に及ぼす影響について検討している。その結果、グループでの活動に対する自分の感情的エンゲージメントの高低により、メンバーの動機づけから受ける影響が異なることで学習内容と関連する意見や質問を述べる頻度を低く認知し、結果として学習を通じた友人との交流についての成果も低く感じることを示唆されている。

外山（2018）は、大学生を対象とし、普段の学習活動ではなく、特定の具体的な課題遂行におけるエンゲージメントに焦点を当てた検討を行っており、感情的エンゲージメントと全てのパフォーマンスとの間に正の関連が見られたことを示している。

梅本・稲垣（2019）は、授業中の状況的動機づけとエンゲージメントとの関連を検討しており、行動的および感情的エンゲージメントと動機づけレベルとの間に正の相関が示されたことを報告している。

一方、エンゲージメントの向上を目的とした試みもなされている。斎藤・小倉（2017）は、大学生を対象とした自律性支援を取り入れた実践が、学習者のエンゲージメントの向上に有効であることを報告している。

中西・加納（2022）は、中学校理科における学習意欲の改善の手立てとして ICT を活用したリフレクション活動を設定し、実践前後でのエンゲージメントの変容を検証している。当該研究では、「学習者が自らの学習について意図的に吟味するプロセス」という三宅・白水（2002: 626）のリフレクションの定義を踏まえ、理科の学習において、観察の記録やグループ内で話し合った結果をまとめた資料、実験の過程や思考の変化などの学習記録を生徒が1人1台の情報端末をはじめとする ICT を活用して分類・整理・表現するリフレクションの実践が行われている。生徒が ICT を活用して学習の成果を認識するという、現在の学校のスタンダードな学習環境での実践におけるエンゲージメントに焦点が当てられており、その結果や検証プロセスは注目に値すると言える。

この中西・加納（2022）の研究では、原田・坂本・鈴木（2018）によって理科を好きでなくなる傾向が

他の分野・単元と比較して強いと指摘されている物理分野の単元において、単元学習とICTを活用したリフレクションを合わせた実践が行われており、実践前後でエンゲージメントが有意に向上したことが報告されている。実践が中学校理科物理分野の一単元でのみ行われており、校種・教科・単元が限定的ではあるものの、生徒の学習意欲を高めるという課題の解決に向けた教育実践的な示唆を含んでいると言える。

しかしながら、中西・加納(2022)の研究では、エンゲージメントの側面のうち、行動的エンゲージメントと感情的エンゲージメントの変容が検証されており、ICTを活用したリフレクションの実践前後での行動的エンゲージメントの向上は確認されているものの、感情的エンゲージメントの向上は確認されていない。

感情的エンゲージメントは、どの程度、興味や楽しさといったポジティブ感情を伴って取り組んでいるかを示しており、生徒の理科の学習に対する意欲を高める上での重要な要因であると言える。実際、中西・加納(2022)も、感情的エンゲージメントが学習意欲の課題にとって重要な視点であるとし、その変容を詳細に検討する必要性を今後の課題として指摘している。

一方で、梅本・伊藤・田中(2016)は、メタ認知的方略や動機づけ調整方略、そしてエンゲージメントといった要因が学業成果を規定する因果モデルを検証する研究の中で、学習プロセスとしてエンゲージメントに着目し、パス解析の結果、感情的エンゲージメントは行動的エンゲージメントの先行要因であり、感情的エンゲージメントは行動的エンゲージメントを促進する重要な役割を持っていることを明らかにしている。

上記の中西・加納(2022)の研究では、対象生徒全体のエンゲージメントの変容が検証されているが、集団内の生徒の要因は検証されていない。同じICTを活用したリフレクションの実践を経験したとしても、異なる要因を有する生徒ではエンゲージメントの変容に差が生じる可能性が考えられる。生徒の要因差を踏まえ、ICTを活用したリフレクションの実践前後でのエンゲージメントの変容を明らかにすることで、生徒の学習意欲を高めるより有用な示唆を得ることができると考えられる。

では、エンゲージメントの変容に影響を及ぼす生徒の要因には、どのようなものが考えられるだろうか。中西(2022)は、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の高さが、オンライン授業に対する

評価に促進的な影響を及ぼすことを明らかにしている。研究では、満足度、理解度、意欲、努力、学習効果、持続性、関与度、安心感の8つの評価のうち、努力を除いた項目において、中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識が高い生徒は評価が高くなる傾向が確認されている。中西・加納(2022)の研究における実践も、中西(2022)と同様に1人1台端末の活用が前提となる中学校理科授業における活動であり、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」が、生徒のICTを活用したリフレクションへの取り組みに影響している可能性が考えられる。

前述の中西(2022)の研究では、ICTを活用することで学習への集中を高めたり、学習を広げることができると認識している生徒ほど、積極的に学習活動に関与しようとする意識を高めることができ、持続的な取り組みが可能となる可能性や、意欲的な学習活動を通じて内容理解が深まり、学習に対する満足感が高まる可能性があると考えられている。積極的な関与や持続的な取り組み、満足感といった評価は、状況の水準における動機づけ概念としてのエンゲージメントと共通する部分が大きいと言える。つまり、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の差異により、生徒のICTを活用したリフレクションへの取り組みにも差が生じ、結果エンゲージメントの変容に影響する可能性があると考えられる。

以上の議論から、本研究では、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」によって生徒を類型化した上で、中西・加納(2022)を参考にしたICTを活用したリフレクションを実践し、実践前後でのエンゲージメントの変容を明らかにすることを目的とした。

また、前述の中西(2022)の研究では、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」を構成する「学習の効率化」、「学びへの積極性」、「思考の深化」、「他者との比較・共有」の4つの因子(中西・矢野, 2021)の、オンライン授業に対する8つの評価項目それぞれへの影響についても検証されている。検証の結果、オンライン授業に対する評価項目によって、促進的な影響を与えている「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の因子が異なることが報告されている。エンゲージメントの変容に対しても、促進的に影響する「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の因子が異なる可能性が考えられ、この影響の差を明らかにすることで、エンゲージメン

ト向上への効果を促進する教育実践への有意義な示唆を得ることができると考えた。

II. 研究の方法

1. 研究の対象と実践の設定

本研究では、中西・加納（2022）の研究と同様に、実験観察の記録やグループ内で話し合った結果をまとめた資料、実験の過程や思考の変化などの学習記録を、生徒が1人1台の情報端末をはじめとするICTを活用して分類・整理・表現する活動をリフレクションとして位置付けた上で、関西地方の公立中学校第二学年の生徒148名（4学級）を対象とし、ICTを活用したリフレクションを実践した。

また、実践の対象とする単位として、中学校第二学年理科の物理分野「電流とその利用」を取り上げた。中西・加納（2022）の研究では、理科を好きでなくなる傾向が他の分野・単位と比較して強く、生徒が学習内容に対して「できない」と認識する傾向が強い単位（原田・坂本・鈴木，2018）として、中学校第一学年理科の物理分野「光・音・力」が取り上げられている。校種・教科・単位が限定的ではあるものの、中学校第二学年理科の物理分野「電流とその利用」も原田・坂本・鈴木（2018）によって同様の傾向が指摘がなされており、同じ傾向にある単位を取り上げることで、生徒の理科の学習に対する意欲を高める上でのエンゲージメント向上への効果や、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の差異による影響について明らかにすることができると考えた。

2. 「電流とその利用」の小単元の学習の概要

中西・加納（2022）の研究では、中学校第一学年理科の物理分野「光・音・力」において、「光による現象」、「音による現象」、「力による現象」の3つの小単元の学習後に、ICTを活用したリフレクションが実践されている。そこで本研究においても、実践の単位として取り上げた中学校第二学年理科の物理分野「電流とその利用」の3つの小単元の学習後にICTを活用したリフレクションを実践することとした。

小単元の学習は、2022年11月上旬から2023年1月上旬にかけて、対象校が採択する教科書「電流とその利用」の第1章：電流の性質（13時間完了）、第2章：電流の正体（6時間完了）、第3章：電流と磁界（6時間完了）を学習した。対象学年では、1名の理科教員

（筆者）が教科担任として2022年4月より授業を行っていた。学習では、生徒が1人1台の情報端末（ASUS社製、2in-1型タブレット、Windows10）を使用し、毎時間の授業における学習記録を教育用オンラインコミュニケーションプラットフォームの一つであるMicrosoft Teams Education（以下、Teamsと示す）を用いて残すようにした。

具体的には、一時間の授業ごとに「チャンネル」と呼ばれる作業領域をTeams上に作成し、授業資料や個々の課題、考えの記述や実験観察の結果・考察等の学習記録をアップロードするよう促した。また、Teamsでは、チャンネルにアップロードした記録が自動でオンラインストレージ（Microsoft OneDrive）に保存され、生徒の個人端末間で共有することができる。そこで、毎時間の授業の終了後に、自身の学習に役立つと思われるリソースを個人のオンラインストレージに収集・整理するよう促した。

3. ICTを活用したリフレクションの概要

中西・加納（2022）の実践を参考に、表1に示す第一次から第四次を設定した。学習活動は、生徒3～4名で構成したグループ（全9グループ）で行われた。

a 第一次

時期：2022年12月9日～12月13日
展開：活動内容・目的の確認、テーマの協議と決定
学習活動の内容・目的として、『「電流とその利用」の授業で学習してきた内容を整理して振り返り、グループで伝え合うことで理解を深める』と提示し、グ

表1 ICTを活用したリフレクションの概要

展開	活動内容
【第一次】 ・活動の内容・目的の確認 ・テーマの協議と決定	・リフレクションの活動内容・目的を理解する ・自身が行うリフレクションのテーマについて、グループで協議して決定する
【第二次】 ・学習記録の検索・確認 ・学習記録の収集・分類	・Teamsの「チャンネル」内での授業の振り返り ・オンラインストレージ内の学習記録の検索 ・フォルダへの学習記録の分類
【第三次】 ・学習記録の整理 ・スライドの作成	・スライドへの学習記録の整理 ・スライド作成に向けた学習プロセスの振り返り
【第四次】 ・グループ内での伝え合い ・相互評価	・グループでのリフレクション活動の伝え合い ・伝え合い活動の相互評価

ループ内で各生徒がリフレクションを行うテーマについて協議させた。協議では、電流とその利用の小单元から、それぞれの生徒がどの小单元を担当するかについて決めさせた。具体的には、各小单元で学習内容が十分に整理できていない内容や、理解が不十分な点について話し合わせ、それぞれの生徒がリフレクションを行いたいテーマを決めさせた。テーマ例としては、「回路に流れる電流・電圧の関係」、「電流・電圧・抵抗と電子の動き」、「オームの法則の使い方」や、「電流が磁界から受ける力の向きの決まり」、「モーターと発電機のしくみ」といったものが決定された。

b 第二次

時期：2022 年 12 月 13 日～12 月 16 日

展開：学習記録の検索・確認・収集・分類

第一次で決定したテーマに沿って、次のようなプロセスでリフレクションを行わせた。まず、Teamsに残されている1時間の授業ごとの「チャンネル」の中から、自身がリフレクションを担当する小单元の「チャンネル」の内容を確認させた。電流と磁界の单元を担当する生徒であれば、「磁力と磁界・磁力線」「電流がつくる磁界」「電流が磁界から受ける力」「モーターのしくみ」「電磁誘導と発電」の授業で作成した「チャンネル」を確認させた。

次に、小单元の学習において個人のオンラインストレージに収集していた学習記録を検索し、リフレクション用に作成させた個人端末上のフォルダにそれらの学習記録を集めさせた。「モーターと発電機のしくみ」のテーマを担当する生徒であれば、コイルと磁石を用いた実験の結果や考察をまとめたデータ、授業で用いられたスライドのデータ、モーターや発電機のしくみを説明した動画等を集めさせた。最後に、集めたデータを、「授業の課題」、「実験の方法・結果」、「授業のまとめ」、「その他（例えば、フレミング左手の法則の解説図やモーターが回転する様子の動画等）」に関連づけてさらにフォルダに分けることで、担当するテーマに関する学習記録を分類させた。

c 第三次

時期：2022 年 12 月 14 日～12 月 19 日

展開：学習記録の整理、スライドの作成

第二次において分類させた内容を、スライド作成用アプリケーション（Microsoft PowerPoint）にて整理させた。分類した学習記録がスライド上で学習のプロセスに沿って整理されるよう、オンラインストレージ上

に分類した複数のフォルダ間に関連づけて作成するよう促した。また、スライドの作成は Teams 上で行うようにし、同じ単元に該当するテーマを担当する生徒が他の生徒の作業を閲覧することで、自身のスライドと比較・共有できるようにした。

d 第四次

時期：2022 年 12 月 19 日～12 月 22 日

展開：グループ内での伝え合い、相互評価

第三次で作成したスライドを用いて、グループ内で伝え合う活動を行わせた。「回路に流れる電流・電圧の関係」のテーマでリフレクションを行った生徒のスライドでは、学習のまとめで整理した規則性を表す数式を用いて、電流計や電圧計で測定した実験データを再検証するプロセスが示されていた。「電流が磁界から受ける力の向きの決まり」のテーマでリフレクションを行った生徒のスライドでは、導線やコイルに電流を流すことで発生する磁界の形や向きが表現され、実験で確認した際の動画と比較して示されていた。「モーターと発電機のしくみ」をテーマにリフレクションを行った生徒のスライドでは、手回し発電機で発電できるのはなぜかという課題に対して、実験の結果と自身の解説が示されていた。生徒が作成したスライド例を図1に示す。

4. 質問紙調査による分析

a 調査期間および方法

「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」による生徒の類型化、及び ICT を活用したリフレクションの実践前後でのエンゲージメントの変容を検証することを目的に、148 名の生徒を対象に質問紙調査を実施した。「中学校理科授業における ICT 活用

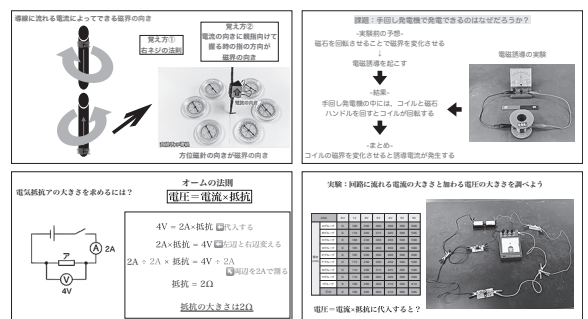


図1 第四次で生徒が作成したスライド例

の有用性の認識」の調査は、本研究における実践の開始前である 2022 年 11 月 1 日から 11 月 4 日にかけて実施した。事前のエンゲージメントの調査は、中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識の調査と同時に実施し、事後のエンゲージメントの調査は、ICT を活用したリフレクションの実践終了後に当たる 2023 年 1 月 10 日から 1 月 13 日にかけて実施した。

いずれの調査も Google Form によるウェブアンケート形式で実施し、上記期間の理科授業内で実施した。調査は無記名で行ったが、データを照合するために調査対象者にランダムに割り振った整理番号を付与し、その番号を回答するよう求めた。また、調査の際、調査への回答は研究においてのみ使用すること、調査への回答が成績に影響することがないこと、対象者個人が特定されることがないことを質問紙に明記した上で、調査実施者である授業担当者（筆者）が口頭で説明した。加えて、中西（2022）の研究に倣い、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の調査においては、質問文中の「ICT を活用する」とは、タブレット PC でアプリケーションやインターネットを使ったり、オンライン上で意見交流やデータ共有を意味することを説明した。

b 質問紙調査の内容

ア ICT 活用の有用性の認識を測定する尺度

中西・矢野（2021）の、中学校理科授業における生徒の ICT 活用の有用性認識尺度を用いた。尺度は 4 因子 22 項目で構成されており、項目例は「ICT を使うことで、学習内容が理解しやすくなる（学習の効率化）」、「ICT を使うことで、学習に集中して取り組める（学びへの積極性）」、「ICT を使うことで、自分の考えを深めることができる（思考の深化）」、「ICT を使うと、みんなと意見や考えを共有できる（他者との比較・共有）」である。回答形式は、「1：まったく思わない、2：あまり思わない、3：どちらとも言えない、4：少し思う、5：とても思う」の 5 件法であった。全質問項目は付録 1 に示す。

イ エンゲージメントを測定する尺度

梅本・伊藤・田中（2016）が、Skinner, Kindermann, & Furrer（2009）の Behavioral engagement と Emotional engagement を日本語に訳した行動的エンゲージメントを測定する尺度（4 項目）および感情的エンゲージメント（5 項目）を、理科の学習に合わせて表現を修正して使用した。項目例は「理科の学習に集中して取

り組んでいる（行動的エンゲージメント）」、「理科の学習をしているとき、熱中している（感情的エンゲージメント）」である。回答形式は「1：全くあてはまらない、2：あまりあてはまらない、3：どちらとも言えない、4：少しあてはまる、5：よくあてはまる」の 5 件法であった。全質問項目は付録 2 に示す。

ウ 倫理的配慮

調査に先立ち、滋賀大学研究倫理審査（承認番号：B220611）の承認を得た上で、研究対象校の学校長および研究対象生徒の保護者に対し、研究の目的や調査の内容と方法、個人情報の保護に関して書面を用いて説明し、同意を得た。

c 分析の方法

対象生徒 148 名のうち、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」を測定する調査と、エンゲージメントの調査の両方に回答した生徒 140 名を分析対象とした。分析には、HAD version 18.001（清水, 2016）を用いた。

ア 確認的因子分析

「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」については、学習の効率化、学びへの積極性、思考の深化、他者との比較・共有の 4 因子を、エンゲージメントについては、行動的エンゲージメント、感情的エンゲージメントの 2 因子を想定した上で、因子の妥当性を確認するために確認的因子分析（最尤法）を行った。さらに、内的整合性を確認するために、Cronbach の α 係数を算出した。

イ 階層的クラスタ分析による生徒の類型化

ICT を活用したリフレクションがエンゲージメントの変容に及ぼす影響について、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」による差異を検証するため、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の 4 因子の得点を用いて、ユークリッド平方距離、Ward 法による階層的クラスタ分析にて生徒の類型化を行った。

ウ エンゲージメントの変容の差の検証

ICT を活用したリフレクションによるエンゲージメントの変容について、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の差異に着目して検証するために、階層的クラスタ分析において得られた群と事前事後の時期を独立変数、行動的エンゲージメントと感情的エンゲージメントを従属変数とする二要因分散分析を行った。

エ エンゲージメントの変容に影響を及ぼす因子の検証

ICTを活用したリフレクションにおいて、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の4因子がエンゲージメントの変容に及ぼす影響を、類型化した群ごとに検証するために、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の4因子を独立変数、エンゲージメントの2因子を従属変数とした重回帰分析を行った。

Ⅲ. 結果

1. 確認的因子分析と記述統計

「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」について確認的因子分析を行った結果、モデルの適合度は、CFI = 0.93, RMSEA = 0.07であり、許容可能な水準であった。4因子のα係数は.82-.87であり、十分な内的整合性が確認された。よって以下では、学習の効率化、学びへの積極性、思考の深化、他者との比較・共有の4因子に基づき分析を行った。

エンゲージメントについて確認的因子分析を行った結果、モデルの適合度は、事前調査においてCFI = 0.96, RMSEA = 0.08, 事後調査においてCFI = 0.93, RMSEA = 0.05であり、許容可能な水準であった。2因子のα係数は事前調査において.90-.93, 事後調査において.89-.91であり、十分な内的整合性が確認された。よって以下では、行動的エンゲージメント、感情的エンゲージメントの2因子に基づき分析を行った。「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」とエンゲージメントの各下位尺度の平均値、標準偏差、α係数及び各下位尺度間の相関分析結果を表2に示す。

2. 階層的クラスタ分析による生徒の類型化

デンドログラムの形状から、3つのクラスタが適切であると解釈した上で、3つのクラスタを独立変数、「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の4因子の得点を従属変数とする一要因分散分析を行ったところ、4因子いずれにおいてもクラスタ間で有意な差が見られた。3つのクラスタの「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」の因子得点の平均値と標準偏差を表3に、クラスタ間の分散分析及び多重比較の結果を表4に示す。各因子得点については、「学習の効率化」は最小値が2.82, 最大値が5.00, 「学びへの積極性」は最小値が2.20, 最大値が5.00, 「思考の深化」は最小値が2.20, 最大値が5.00, 「他者との比較・共有」は最小値が2.17, 最大値が5.00であった。

まず、4因子の得点が全て低い群が見られ（第1群）, 「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」低位群（以下、低位群と示す）と解釈した。次に、4因子の得点が全て高い群が見られ（第3群）, 「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」高位群（以下、高位群と示す）と解釈した。最後に、4因子の得点が上記2つの中間に位置する群が見られ（第2群）, 「中学校理科授業におけるICT活用の有用性の認識」中位群（以下、中位群と示す）と解釈した。

3. エンゲージメントの変容の差

低位群（n = 21）, 中位群（n = 59）, 高位群（n = 60）の、事前事後のエンゲージメントを測定する尺度への回答結果を表5に示す。二要因分散分析（混合計画）の結果、行動的エンゲージメントと感情的エンゲージメントの主効果は共に5%水準で有意であった

表2 平均値、標準偏差、α係数および各下位尺度・項目間の相関分析結果

		Mean	SD	α係数	1	2	3	4	5	6
ICT活用の有用性の認識										
1	学習の効率化	4.61	0.48	.83	—					
2	学びへの積極性	4.27	0.67	.82	.68 **	—				
3	思考の深化	4.22	0.73	.87	.70 **	.75 **	—			
4	他者との比較・共有	4.49	0.64	.86	.60 **	.62 **	.69 **	—		
エンゲージメント										
5	行動的エンゲージメント	事前	4.32	0.77	.90	.46 **	.48 **	.54 **	.51 **	—
		事後	4.45	0.62	.89	.42 **	.43 **	.49 **	.55 **	—
6	感情的エンゲージメント	事前	3.75	0.99	.93	.54 **	.67 **	.61 **	.47 **	.42 **
		事後	3.84	0.87	.91	.16	.57 **	.55 **	.42 **	.40 **

*p < .05, **p < .01

表3 各クラスターの因子得点と標準偏差

因子		第1群	第2群	第3群
		N=21	N=59	N=60
学習の効率化	Mean	3.87	4.61	4.87
	SD	0.07	0.04	0.04
学びへの積極性	Mean	3.23	4.08	4.82
	SD	0.08	0.05	0.05
思考の深化	Mean	3.04	4.01	4.85
	SD	0.08	0.05	0.05
他者との比較・共有	Mean	3.26	4.60	4.81
	SD	0.08	0.05	0.05

表4 分散分析および多重比較

因子	分散分析および多重比較	
学習の効率化	$F(2,137)=68.297^{**}$	$3 > 2 > 1$
学びへの積極性	$F(2,137)=154.121^{**}$	$3 > 2 > 1$
思考の深化	$F(2,137)=192.981^{**}$	$3 > 2 > 1$
他者との比較・共有	$F(2,137)=140.976^{**}$	$3 > 2 > 1$

* $p < .05$, ** $p < .01$

- 1：「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」低位群
2：「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」中位群
3：「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」高位群

表5 エンゲージメントの平均および標準偏差と分散分析の結果

		平均		標準偏差		事前事後の 主効果	η_p^2	群×事前事後の 交互作用	η_p^2	各群の 単純主効果		η_p^2
		事前	事後	事前	事後							
エンゲージメント												
行動的 エンゲージメント	低位群	3.60	3.68	0.15	0.11	$F(1, 137)=5.20^*$	0.04	$F(1, 137)=0.36$	0.01			
	中位群	4.24	4.41	0.09	0.08							
	高位群	4.65	4.75	0.09	0.08							
感情的 エンゲージメント	低位群	2.98	3.08	0.18	0.17	$F(1, 137)=3.81^*$	0.01	$F(1, 137)=9.38^{**}$	0.12	$F(1, 137)=0.35$		0.02
	中位群	3.39	3.78	0.11	0.11					$F(1, 137)=16.26^{**}$		0.22
	高位群	4.16	4.36	0.11	0.11					$F(1, 137)=4.35^*$		0.07

* $p < .05$, ** $p < .01$

(行動的エンゲージメント： $F(1, 137) = 5.20$, $p < .05$, 偏 $\eta^2 = .04$, 感情的エンゲージメント： $F(1, 137) = 3.81$, $p < .05$, 偏 $\eta^2 = .01$). また, 群と時期(事前事後)の交互作用は, 行動的エンゲージメントは有意ではなかった(行動的エンゲージメント： $F(1, 137) = 0.36$ n.s. 偏 $\eta^2 = .01$)が, 感情的エンゲージメントは1%水準で有意であった(感情的エンゲージメント： $F(1, 137) = 9.38$, $p < .01$, 偏 $\eta^2 = .12$)ので, 続いて群ごとに単純主効果の検定を行った. その結果, 中位群において1%水準で, 高位群においては5%水準で有意であった(中位群： $F(1, 137) = 16.26$, $p < .01$, 偏 $\eta^2 = .22$, 高位群： $F(1, 137) = 4.35$, $p < .05$, 偏 $\eta^2 = .07$).

4. エンゲージメントの変容に影響を及ぼす因子

「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の4因子(学習の効率化, 学びへの積極性, 思考の深化, 他者との比較・共有)がエンゲージメントに

及ぼす影響を検証するために, 3群ごとの強制投入法による重回帰分析を行った. 結果を表6に示す.

分析の結果, 低位群では, 行動的エンゲージメントに対して全ての因子が有意な正の影響を示した. 感情的エンゲージメントに対しては, 学習の効率化, 思考の深化, 他者との比較・共有が有意な正の影響を示した. 中位群では, 行動的エンゲージメントに対して全ての因子の有意な影響は確認されなかった. 感情的エンゲージメントに対しては, 学びへの積極性, 思考の深化が有意な正の影響を示した. 高位群では, 行動的エンゲージメントに対して学びへの積極性が有意な正の影響を示した. 感情的エンゲージメントに対しても, 学びへの積極性が有意な正の影響を示した.

なお, 多重共線性についても確認したところ VIF は1.206-2.628であり, いずれの結果においても確認されなかった.

表6 重回帰分析結果

	低位群				中位群				高位群			
	行動的		感情的		行動的		感情的		行動的		感情的	
	エンゲージメント		エンゲージメント		エンゲージメント		エンゲージメント		エンゲージメント		エンゲージメント	
	β	SE	β	SE	β	SE	β	SE	β	SE	β	SE
学習の効率化	.766 **	.091	.474 **	.123	-.053	.287	-.058	.358	.147	.202	-.155	.409
学びへの積極性	.712 **	.140	-.021	.187	-.087	.193	.579 **	.241	.508 **	.255	.460 **	.515
思考の深化	.414 *	.156	.521 **	.209	.252	.177	.337 **	.221	-.050	.348	.168	.703
他者との比較・共有	.346 **	.094	.458 **	.126	.270	.227	.142	.283	.158	.245	-.255	.495
調整済 R^2	.871 **		.853 **		.148		.405 **		.380 **		.222 **	
N	21		21		59		59		60		60	

* $p < .05$, ** $p < .01$
表中の数値は標準化係数

IV. 考察

1. 感情的エンゲージメントの変容の差

ICT を活用したリフレクションの実践の事前事後で対象とした生徒全体の感情的エンゲージメントが向上したとの有意性検定上の結果が確認された。しかしながら、示された効果量が小であったことから、対象とした生徒全体では大きく変容していないと考えられる。一方で、群と事前事後の交互作用においては、示された効果量が中程度であることから、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の違いにより、ICT を活用したリフレクションの実践を通じた感情的エンゲージメントの変容が異なると考えられる。

また、各群の単純主効果に着目すると、ICT を活用したリフレクションの実践の事前事後で、中位群と高位群の感情的エンゲージメントが向上したとの有意性検定上の結果が確認されており、示された効果量も中位群で大程度、高位群では中程度である。したがって、中学校理科授業における ICT 活用の有用性を一定の高さで認識している生徒においては、ICT を活用したリフレクションの実践を通じた感情的エンゲージメントの一定の向上が期待できると考えられる。

次に、重回帰分析の結果に着目すると、ICT を活用したリフレクションの実践の事前事後で感情的エンゲージメントの向上が確認された中位群と高位群に共通して、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の4因子の一つである学びへの積極性が、感情的エンゲージメントに促進的な影響を及ぼしていることが確認できた。学びへの積極性は、ICT を使うことで楽しく学習できる、自分でもできそうだと思う、学習したことをもっと調べてみたいと思う、学習に集中して取り組める、わからないことを自分で調べる力

が身につくといった認識である。

中西（2022）の研究では、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の高い生徒は、オンライン授業に対する評価が高くなる傾向が確認されており、中でも学びへの積極性が学習効果の評価に促進的な影響を与えているとされている。中西（2022）の実践とは異なる学習形態ではあるものの、同じく1人1台の端末の活用が基盤となる ICT を活用したリフレクションにおける活動プロセスに対して、学習記録の検索や分類を自分でもできるといった高い自己効力感や、学習記録の整理や表現を通じた学習効果への期待感を有した状態で臨むことができ、活動に能動的に取り組むことができるため、ポジティブな感情の高まりに繋がった可能性が考えられる。

また、ICT を活用したリフレクションの実践の事前事後での感情的エンゲージメントの変容が最も大きかった中位群においては、思考の深化も感情的エンゲージメントに促進的な影響を及ぼしていることが確認された。思考の深化は、ICT を使うことで、自分で考える力や考察する力が身につく、自分の考えを深めることができる、学習した内容を正しく説明できるといった認識である。学習記録の関連づけや理解の状況に対する再認識を進める中で、生徒の考えがさらに深まり、ICT を活用したリフレクションの活動プロセスの伝え合いにおいて、より充実した説明ができるといったポジティブな感情を伴う取り組みに繋がった可能性が考えられる。

一方、低位群では、ICT を活用したリフレクションの実践の事前事後で感情的エンゲージメントの向上は確認されなかった。重回帰分析の結果に着目すると、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」

の学習の効率化、思考の深化、他者との比較・共有の3つの因子が感情的エンゲージメントに影響を及ぼしていることが確認された。中位群や高位群とは異なる因子が影響を及ぼしていることから、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の低さが感情的エンゲージメントの変容に影響を及ぼしている可能性が考えられる。例えば、学習記録の検索や分類、整理や表現といった活動に対して、1人1台の端末を活用して行うことが自分にはできない、活用しても高い学習効果が得られるとは思えないという認識があり、活動に対する興味が持てなかった可能性が考えられる。さらには、ICT を活用したリフレクション前の小単元の学習段階から同様の認識を有していた可能性もあると考えられる。

2. 行動的エンゲージメントの変容の差

ICT を活用したリフレクションの実践の事前事後で、対象とした生徒全体の行動的エンゲージメントが向上したとの有意性検定上の結果が確認された。しかしながら、示された効果量が小であったことから、対象とした生徒全体では大きく変容していないと考えられる。また、群と事前事後の交互作用においても、示された効果量は小であることから、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の違いによって行動的エンゲージメントの変容に差は生じず、ICT を活用したリフレクションの実践を通じた行動的エンゲージメント向上の大きな効果は期待できないと考えられる。

重回帰分析の結果に着目すると、中位群では影響している因子は確認されず、高位群においては学びへの積極性の影響が確認された。学習の効率化、思考の深化、他者との比較・共有の認識は、ICT を使うことで学習しやすくなる、考えを深めることができる、意見や考えを共有することができるといった認識である。これらの ICT 活用に対する有用性を一定の高さで認識していても、ICT を活用したリフレクションの学習活動に対する努力や粘り強さといった姿勢、すなわち、行動的エンゲージメントへの影響は小さいと考えられる。しかしながら、低位群では、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の4因子全ての影響が確認されており、感情的エンゲージメントと同様に、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の低さが行動的エンゲージメントの変容に影響を及ぼしている可能性が考えられる。

V. おわりに

本研究では、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の違いにより、ICT を活用したリフレクションを通じたエンゲージメントの変容に差が見られるかどうかについて検証した上で、教育実践への示唆を得るべく、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の4つの因子がエンゲージメントの変容に及ぼす影響について検証した。その結果、次の知見を得ることができた。

まず、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」により類型化した生徒のうち、中位群および高位群において、ICT を活用したリフレクションを通じた感情的エンゲージメントの向上が確認された。中西・加納（2022）の研究では、ICT を活用したリフレクションを通じた感情的エンゲージメントの向上は確認されていなかったが、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」を一定の高さで有する生徒についてはその向上の可能性があると言える。

学習に対する興味や楽しさといったポジティブ感情を伴った学習への取り組みを示す感情的エンゲージメントは、学習における他の要因に影響する重要な変数であると言える（解良・出口，2017；外山，2018）。中学校理科において育成を目指す資質・能力の一つである「学びに向かう力、人間性」の育成に向けて生徒の学習意欲を高める上で、感情的エンゲージメントの向上に影響する「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」に着目することで、教育実践に向けた示唆を得ることができると考えられる。

次に、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の中位群と高位群において、4つの因子のうち、学びへの積極性や思考の深化が感情的エンゲージメントの向上に促進的な影響を及ぼしていることが明らかとなった。梅本・伊藤・田中（2016）の指摘にもあるように、感情的エンゲージメントは行動的エンゲージメントを促進する重要な役割を持っており、生徒の学習意欲に与える影響は大きいと言える。ICT 活用に対する生徒の多様な認識の中でも、感情的エンゲージメントに促進的な影響を与える具体的な認識が明らかとなったことで、生徒の学習意欲を高める上での教育実践的なアプローチの提案につながると言える。

例えば、生徒の「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」を事前に把握することで、ICT を活用したリフレクションの学習記録の検索や分類、整

理といった前半の活動プロセスでの授業者による適切な教育的介入が挙げられる。小単元の学習段階や ICT を活用したリフレクションの前半の活動プロセスにおいて「自分でもできる」、「考えを深めることができる」という学習への自己効力感を高めておき、学習効果への期待感を持たせることで、感情的エンゲージメントの向上が期待できるであろう。

また、中西・矢野 (2021) は、日常的な学習活動における ICT 活用の頻度が高くなるにつれ、中学校理科授業における生徒の ICT 活用の有用性の認識が高くなる傾向があるとしている。特に「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の低位群においては、多くの因子がエンゲージメントの変容に影響していることから、ICT を活用したリフレクションの事前の段階において、1人1台の端末やクラウドストレージを用いた情報の記録や整理を通じた内容理解の深まりを認識させるといった「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」を高める手立てを講じておくことで、ICT を活用したリフレクションによる感情的エンゲージメント向上の効果が期待できるであろう。

一方、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の違いによる、ICT を活用したリフレクションを通じた行動的エンゲージメントの変容に差は確認されなかった。しかしながら、梅本・伊藤・田中 (2016) は、行動的エンゲージメントと感情的エンゲージメントの関連について、授業中に学習内容や学習課題に対して興味や楽しさを抱くことが動機づけとなり、その授業の場における学習への努力や持続性につながるとしている。この指摘のように、感情的エンゲージメントの変容に「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の違いが影響しているのであれば、行動的エンゲージメントに関してもその違いが影響している可能性は十分に考えられる。

本研究では、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の4因子の中で、感情的エンゲージメントと行動的エンゲージメントではその影響を受ける因子が異なることが確認されたが、4因子の得点を用いた階層的クラスタ分析にて生徒の類型化を行った本研究ではその検証に限界があり、「中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識」の4因子の違いに注目した更なる検証が今後の課題であると言える。

また、本研究の限界として、校種・教科・単元が限

定的な実践であるため、得られた知見が一般的な学習活動としての ICT 活用やリフレクションにおいて適用できない点も挙げられる。さらには、本研究におけるリフレクションの実践は、ICT の活用がなければ成立しない方法で行っており、リフレクション自体の方法の妥当性や結果に与えた影響についての検証には限界があると言える。学習記録の関連づけや理解の状況に対する再認識を進める活動プロセスでは、ICT の活用によってその活動が促されている可能性が高いと考えられる。今後は、リフレクションの方法自体の妥当性や、エンゲージメントの変容に与える影響についても、同教科における他領域や他教科・他校種へと実践の対象を広げつつ検証する必要があると言える。加えて、本研究で着目した生徒の学習意欲の高まりによる「学びに向かう力、人間性」のみならず、「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力」という、今後育成を目指すべき資質・能力にも焦点を当て、多くの実践的研究を通じた ICT を活用したリフレクションの可能性を検討する必要があると考える。

付記

本論文は、日本科学教育学会第47回年会にて筆者が発表した内容に加筆・修正を行い、再構成したものである。

謝辞

本研究の遂行にあたり、滋賀大学加納圭教授には多くのご教示を賜りました。心より感謝申し上げます。また、本研究の調査や実践にご協力いただきました生徒の皆様に心より感謝申し上げます。

文献

- Fredricks, J. A. et al. (2004): A. H. School engagement, Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74, 1, 59-109.
- 原田勇希, 坂本一真, 鈴木誠 (2018): いつ、なぜ、中学生は理科を好きでなくなるのか?—期待—価値理論に基づいた基礎的研究—, *理科教育研究*, 58, 3, 319-330.
- 解良優基, 出口拓彦 (2017): 自分とメンバーの感情的エンゲージメントがグループ学習への態度に及ぼす影響, *日本教育工学会論文誌*, 41, Suppl., 73-76.
- 鹿毛雅治 (2013): 学習意欲の理論—動機づけの教育心理学—, 金子書房.
- 鹿毛雅治 (2018): 学習動機づけ研究の動向と展望, *教育心理学年報*, 57, 155-170.

- 国立教育政策研究所 (2016)：国際比較の結果の概要，
<https://www.nier.go.jp/timss/2011/gaiyou.pdf>（参照日 2023.10.20）
- 三宅なほみ，白水始（2002）：「内省」日本認知科学会編「認知科学辞典」，共立出版。
- 文部科学省（2018）：中学校指導要領（平成29年告示）解説，学校図書。
- 中西一雄（2022）：中学校理科授業における ICT 活用の有用性の認識がオンライン授業に対する評価に及ぼす影響—第1学年「水溶液の性質」のオンライン授業実践を通じて—，理科教育学研究，63, 2, 345–355。
- 中西一雄，加納圭（2022）：1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通じた理科の学習におけるリフレクショナーエンゲージメント・学習方略の観点からの分析—，日本教育工学会論文誌，46, 2, 351–362。
- 中西一雄，矢野充博（2021）：中学校理科授業における生徒の ICT 活用の有用性認識尺度の開発，日本教育工学会論文誌，45, 2, 173–183。
- Reeve, J., & Tseng, C. M. (2011): Agency as a fourth aspect of student's engagement during learning activities. *Contemporary Educational Psychoiogy*, 36, 4, 257–267.
- 斎藤祐貴，小倉康（2017）：自律的支援に着目した学習意欲を育む理科指導法の研究，日本科学教育学会研究会研究報告，31, 6, 55–58。
- 清水裕士（2016）：フリーの統計分析ソフト HAD：機能の紹介と統計学習・教育，研究実践における利用方法の提案，メディア・情報・コミュニケーション研究，1, 59–73。
- 清水優菜（2020）：高校数学におけるベクトルの知識と達成目標，エンゲージメントの関連，日本教育工学会論文誌，43, 4, 351–362。
- Skinner, E. A. et al. (2009): A Motivational Perspective on Engagement and Disaffection: Conceptualization and Assessment of Children's Behavioral and Emotional Participation in Academic Activities in the Classroom. *Educational and Psychological Measurement*, 69, 3, 493–525.
- 外山美樹（2018）：課題遂行におけるエンゲージメントがパフォーマンスに及ぼす影響—エンゲージメント尺度を作成して—，*Tsukuba Psychological Research*，56, 13–20。
- 梅本貴豊，稲垣勉（2019）：授業中の動機づけ調整方略と動機づけの変動性の関連，心理学研究，90, 2, 207–213。
- 梅本貴豊，伊藤崇達（2017）：自己効力感，内発的価値，感情的エンゲージメントの関連—交差遅延パネルモデルによる検証—，日本教育工学会論文誌，40, 2, 75–84。
- 梅本貴豊，伊藤崇達，田中健史朗（2016）：調整方略，感情のおよび行動的エンゲージメント，学業成果の関連，心理学研究，87, 4, 334–342。
- 梅本貴豊，田中健史朗，矢田尚也（2019）：協同学習における動機づけ調整方略と行動的エンゲージメントの関連—Relative Weight Analysis による検討—，関西大学高等教育研究，10, 55–63。

（受付日2023年10月30日；受理日2024年3月20日）

〔問い合わせ先〕

〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町1番1号
 国立大学法人福岡教育大学大学院
 中西 一雄
 e-mail: nakanishi-k@fukuoka-edu.ac.jp

付録1 中学校理科授業における生徒の ICT 活用の有用性の認識を測定する質問項目

因子	質問項目
学習の効率化	(1) ICT を使うことで、学習内容が理解しやすくなる。
	(2) ICT を使うと、学習内容をふりかえりやすい。
	(3) ICT を使うと、実験や観察の結果がまとめやすい。
	(4) ICT を使うと、実験の様子や結果が残せるので勉強に役立つ。
	(5) ICT を使うことで、詳しいことまで調べられるので勉強に役立つ。
	(6) ICT を使うと、実験結果を比べることができるので勉強に役立つ。
学びへの積極性	(1) ICT を使うことで、楽しく学習できる。
	(2) ICT を使うことで、学習を「これなら自分でもできそうだ」と思う。
	(3) ICT を使うことで、学習したことをもっと調べてみたいと思う。
	(4) ICT を使うことで、学習に集中して取り組める。
	(5) ICT を使うことで、わからないことを自分で調べる力が身につく。
思考の深化	(1) ICT を使うことで、自分で考える力が身につく。
	(2) ICT を使うことで、結果から考察する力が身につく。
	(3) ICT を使うことで、自分の考えを深めることができる。
	(4) ICT を使うことで、学習した内容を正しく説明できる。
	(5) ICT を使うことで、実験結果などを比べる力が身につく。
他者の比較・共有	(1) ICT を使うと、みんなと実験の結果を共有できる。
	(2) ICT を使うと、みんなと意見や考えを共有できる。
	(3) ICT を使うことで、互いに協力して学習できる。
	(4) ICT を使うと、他の人の考えや整理の仕方が学べる。
	(5) ICT を使うことで、自分の考えや意見をわかりやすく伝えることができる。
	(6) ICT を使うことで、自分の考えとみんなの考えを比べる力が身につく。

付録2 行動的・感情的エンゲージメントを測定する質問項目

	質問項目
行動的エンゲージメント	(1) 理科の学習に頑張って取り組んでいる
	(2) 理科の課題にできるだけ頑張って取り組んでいる
	(3) 理科の学習に集中して取り組んでいる
	(4) 理科の学習に一生懸命取り組んでいる
感情的エンゲージメント	(1) 理科の学習をしているとき、気分が良い
	(2) 理科を学習しているとき、興味を感じる
	(3) 理科を学習しているとき、熱中している
	(4) 理科の学習は楽しい
	(5) 理科の学習で何か新しいことを学ぶのは楽しい